

# Modulación Asimétrica en la Era Digital — Asimod y Ultramodulación

**Autor: Luis Ángel Petitto**

Proyecto concebido y desarrollado por el autor para fortalecer y evitar que se pierda el modo AM entre los radioaficionados, rescatando técnicas olvidadas con herramientas digitales modernas.

---

## Introducción: Dos términos olvidados que merecen renacer

A lo largo de la historia de la radiodifusión en AM, han existido técnicas y procesadores que quedaron en el camino, sepultados por el avance tecnológico o por regulaciones que limitaron su aplicación práctica. Dos de esos términos, Asimod y Ultramodulación, apenas aparecen hoy en los manuales o en las conversaciones de los radioaficionados más veteranos. Sin embargo, los conceptos que representan —la modulación asimétrica llevada a niveles extremos— son tan válidos hoy como lo fueron en las décadas del 60 y 70, cuando los ingenieros de broadcast competían ferozmente por hacer que sus emisoras sonaran "más fuertes" que las de la competencia.

Este capítulo tiene dos propósitos. El primero es rescatar estos términos del olvido, explicando su origen, su funcionamiento y por qué merecen un lugar en el vocabulario técnico actual. El segundo es presentar una implementación moderna desarrollada íntegramente por el autor —a la que ha denominado **PettoMod** (Petitto Offset Modulation)— que demuestra cómo aplicar estos conceptos mediante procesamiento digital, específicamente a través de una PC y un microcontrolador ESP32-S3 con generación PWM. Sin embargo, el principio fundamental de PettoMod es el desplazamiento digital del offset, independientemente de la plataforma utilizada. La

tecnología ha cambiado, pero las leyes de la física que hacen posible la modulación asimétrica siguen siendo las mismas.

---

## 1. Fundamentos: ¿Por qué podemos modular más en positivo que en negativo?

Antes de adentrarnos en los términos Asimod y Ultramodulación, es necesario recordar un principio físico fundamental de la modulación de amplitud que todo técnico de AM conoce bien.

La señal de AM consiste en una portadora cuya amplitud varía en función de la señal de audio. El límite inferior de esta variación está dictado por la física más básica: **la portadora no puede bajar de cero**. Ese punto, conocido como carrier pinch-off, representa el 100% de modulación negativa. Si el audio intenta forzar la portadora por debajo de cero, la señal se recorta abruptamente. El resultado no es solo distorsión audible, sino un fenómeno de mayor gravedad: el ensanchamiento del espectro o splatter, que interfiere con las emisoras en canales adyacentes.

**Lectura complementaria:** Peterson, G. "[Letter: On Modulation Limits.](#)" Radio World, 2020.

El **límite positivo**, en cambio, no tiene una restricción física equivalente. La portadora puede subir todo lo que el transmisor y su fuente de alimentación permitan. Esto crea una asimetría natural en las capacidades del sistema de modulación, que los ingenieros más astutos aprendieron a explotar.

La voz humana es inherentemente asimétrica. Los picos positivos de las ondas de voz tienden a ser más pronunciados que los negativos. Esta característica, lejos de ser un defecto, se convirtió en la base de una técnica para aumentar la sonoridad aparente sin necesidad de incrementar la potencia de la portadora.

**Lectura complementaria:** Courson, P. "[Modulate With Care, and Other Concerns.](#)" Radio World, 2012.

---

## 2. Asimod: El procesador que llevó la asimetría al extremo

El término **Asimod** —abreviatura de Asymmetrical Modulation— no se refiere a una técnica genérica, sino a un sistema de procesamiento de audio específico, diseñado para maximizar la modulación positiva mientras se mantenía la negativa dentro de los límites seguros. Aunque existen patentes que describen métodos para introducir asimetría en señales de audio, el nombre Asimod se asocia particularmente con los procesadores que operaban con reglas muy claras.

### 2.1 El principio de funcionamiento

El corazón del sistema Asimod consiste en un **limitador asimétrico**. A diferencia de un limitador convencional que recorta por igual ambos picos de la señal de audio, el limitador asimétrico aplica dos niveles de recorte diferentes:

- **Picos negativos (modulación negativa):** Recortados a un máximo del 100%, para evitar el pinch-off de la portadora.
- **Picos positivos (modulación positiva):** Permitidos hasta niveles superiores, típicamente el 125% que establecía la regulación de la FCC, pero en configuraciones extremas (la Ultramodulación) llegando a valores del 150% o incluso **185%**.

La patente de **Leonard Kahn** de 1979 describe un enfoque más sofisticado que el simple recorte con diodos. Su método consistía en detectar los picos positivos y amplificarlos selectivamente, multiplicando su amplitud por un factor constante sin alterar sustancialmente la porción negativa de la onda. Para evitar distorsiones, se introducía una línea de retardo (aproximadamente 5 ms) que permitía que el circuito de detección actuara antes de que la señal llegara al amplificador variable.

**Patente original:** Kahn, L. "[Method and means for introducing additional asymmetry into audio waves.](#)" US4295106A, 1981.

Este enfoque ofrecía una ventaja fundamental sobre el recorte directo: se reducía la distorsión armónica, especialmente la distorsión de orden par, que aunque a veces resulta "agradable" al oído, suele ir acompañada de productos de distorsión por intermodulación (IM) mucho más dañinos para la calidad del sonido.

## 2.2 El Frese Audio Pilot: Un ejemplo histórico de Ultramodulación

Si existe un ejemplo legendario de Ultramodulación en la historia de la radiodifusión, ese es el **Frese Audio Pilot**. Desarrollado por **George M. Frese**, un ingeniero consultor del estado de Washington, este procesador era único en su enfoque.

Su característica más distintiva era el **control de RF**. A diferencia de los procesadores convencionales que trabajaban exclusivamente en la etapa de audio, el Audio Pilot tomaba una muestra demodulada directamente desde la salida del transmisor y la utilizaba como voltaje de control para la segunda etapa de compresión. Este lazo de realimentación permitía al sistema "ver" lo que realmente estaba sucediendo en la antena y ajustar la modulación en consecuencia.

**Lectura complementaria:** "[The Frese Audio Pilot.](#)" Radio World, 2018.

Los resultados eran notables. Con un transformador de modulación robusto, el Audio Pilot podía modular un transmisor con picos positivos muy por encima del 150%. En una emisora Clase IV de Monterey, California, utilizando un Gates BC-1T a solo 250 vatios, se lograron picos positivos del **185%**. El efecto práctico era sorprendente: una pequeña emisora de baja potencia podía sonar tan potente como las de 5 kW en la misma área de mercado.

El Audio Pilot era una pieza de artesanía técnica. Solo se construyeron **43 unidades**, la mayoría instaladas en emisoras del oeste de Estados Unidos. Su precio en 1968 era de 2.500 dólares, lo que equivaldría a unos 30.000 dólares actuales. **La FCC puso fin a su producción cuando instituyó el límite del 125% para los picos positivos**, una regulación que, según algunas fuentes, fue impulsada en parte por los fabricantes **Collins, Gates y RCA**, cuyos transmisores no podían competir con estas técnicas.

---

### 3. Ultramodulación: El sonido de llevar la asimetría al límite

Si Asimod se refiere al procesador o al sistema, **Ultramodulación** es el resultado audible de aplicar esa técnica con parámetros extremos. Es el sonido denso, "pegajoso" y potente que se obtenía cuando un operador experimentado ajustaba su procesador para alcanzar picos positivos del 150% o más, manteniendo los negativos justo por debajo del 100% para evitar el splatter.

#### 3.1 El compromiso: sonoridad versus distorsión

No todo son ventajas en la ultramodulación. Los manuales de procesadores profesionales como el **Orban OPTIMOD-AM** advierten explícitamente sobre las consecuencias:

"Asymmetrical clipping slightly increases loudness and brightness, and can produce dense positive peaks up to 125%. However, such asymmetrical processing by its very nature produces both odd and even-order harmonic and IM distortion. While even-order harmonic distortion may sound pleasingly bright, IM distortion of any order sounds nasty."\*

En castellano: El recorte asimétrico aumenta ligeramente la sonoridad y el brillo, pero genera distorsión armónica (pares e impares) y distorsión por intermodulación (IM). Y mientras que la distorsión de orden par puede sonar agradablemente brillante, la distorsión IM —de cualquier orden— suena mal.

**Manual citado:** Orban. ["OPTIMOD-AM 9300 Operating Manual."](#)

Este es el precio a pagar por la ultramodulación. Para muchos operadores de AM, especialmente en el contexto de la radio de banda ciudadana o emisoras de baja potencia, el beneficio en sonoridad valía la pena. Para aplicaciones de broadcast profesional, donde la fidelidad es prioritaria, las desventajas podían ser inaceptables.

## 3.2 El enfoque alternativo de Orban

Curiosamente, el enfoque adoptado por Orban en sus procesadores OPTIMOD-AM fue exactamente el opuesto a la ultramodulación. En lugar de preservar y amplificar la asimetría natural de la voz, los procesadores Orban utilizan un circuito de dispersión temporal (time dispersion circuit o phase scrambler) que convierte señales asimétricas en señales sustancialmente simétricas.

¿Por qué? Porque los ingenieros de Orban demostraron mediante pruebas de escucha que modular simétricamente, con la asimetría previamente eliminada, produce un sonido considerablemente más fuerte y limpio que la modulación asimétrica que conserva la asimetría natural del material.

**Manual citado:** Orban. "OPTIMOD-AM 9400 Operating Manual."

Esto no invalida la ultramodulación; simplemente señala que existen caminos diferentes para alcanzar objetivos similares. La elección de uno u otro enfoque depende del tipo de transmisor, el material de programa y las preferencias del operador.

---

## 4. Implementación moderna: Sistema PC + ESP32-S3

(desarrollado por Luis Ángel Petitto)

Los sistemas descritos anteriormente —el Frese Audio Pilot, el limitador asimétrico de Kahn, los procesadores Orban— fueron diseñados para la tecnología analógica de su época: transformadores de modulación, válvulas, diodos y amplificadores operacionales. Todos ellos lograban la asimetría amplificando los picos positivos (o recortando los negativos), lo que inevitablemente introducía algún grado de distorsión armónica.

La diferencia principal de este sistema respecto a los clásicos es que la asimetría no se obtiene amplificando selectivamente los semiciclos positivos, sino desplazando digitalmente el punto de reposo (offset) de la señal. **Al no existir referencias previas a un sistema con estas características, el autor ha decidido bautizarlo como PettoMod (Petitto Offset Modulation).**

**Definición:** PettoMod es un sistema de modulación asimétrica basado en el desplazamiento digital de la línea base (offset) de la señal de audio, que permite alcanzar altos índices de modulación positiva sin introducir distorsión armónica ni productos de intermodulación, preservando la pureza espectral de la señal original.

El principio fundamental de PettoMod es el desplazamiento digital del offset para lograr modulación asimétrica sin distorsión. En la implementación que aquí se describe, dicho principio se materializa mediante una PC que realiza el procesamiento de audio y un

ESP32-S3 que actúa como interfaz de audio USB y generador PWM, pero el concepto no está ligado a esta plataforma específica.

Esta implementación, concebida y desarrollada íntegramente por el autor, nace con el propósito de fortalecer el modo AM entre los radioaficionados, ofreciendo una herramienta accesible, potente y libre de las limitaciones de los sistemas analógicos clásicos.

## 4.1 El principio del cambio de offset: La clave de la asimetría sin recorte

En este sistema, el enfoque es completamente diferente. No se deforma la señal, se desplaza su línea de base. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo:

Supongamos una señal senoidal pura que oscila entre  $-1\text{ V}$  y  $+1\text{ V}$ , centrada en  $0\text{ V}$ . Su valor pico a pico es de  $2\text{ V}$ . En un sistema de modulación convencional, esta señal haría que la portadora subiera y bajara simétricamente alrededor de su nivel de reposo.

En este sistema, para lograr modulación asimétrica, aplicamos un **offset negativo** a la señal. Esa misma senoidal, con un offset de  $-0,5\text{ V}$ , oscilará ahora entre  $+1,5\text{ V}$  y  $-0,5\text{ V}$  conservando los  $2\text{ V}$  pico a pico. **La forma de onda es exactamente la misma senoidal;** no ha sido recortada, ni amplificada selectivamente, ni distorsionada de ninguna manera. Simplemente, se ha desplazado hacia abajo.

El resultado sobre la portadora es el siguiente:

- La portadora bajará menos (solo hasta  $-0,5\text{ V}$  en términos relativos, en lugar de  $-1\text{ V}$ ).
- La portadora subirá más (hasta  $+1,5\text{ V}$ , en lugar de  $+1\text{ V}$ ).



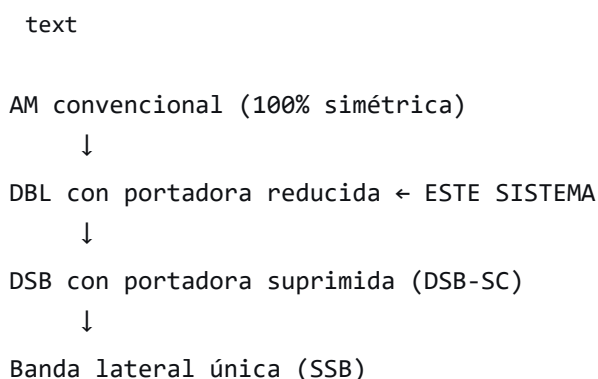
La asimetría se logra **sin ningún tipo de deformación de la señal original**. La pureza espectral se mantiene intacta. No hay distorsión armónica añadida ni productos de intermodulación espurios. Esta es la principal innovación de este sistema respecto a los procesadores analógicos de los años 60 y 70.

Este desplazamiento del offset se realiza matemáticamente en el software de la PC, procesando la señal en el dominio digital con una precisión de 32 bits en coma flotante, lo que garantiza que la operación sea perfectamente lineal y reversible.

## 4.2 Doble Banda Lateral con Portadora Reducida (DBL-PR)

El sistema desarrollado por el autor puede entenderse conceptualmente como una forma de **Doble Banda Lateral con Portadora Reducida (DBL-PR)**. Se ubica en un punto intermedio entre la AM convencional y la DSB-SC (Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida), compartiendo ventajas de ambos mundos.

### Ubicación conceptual:



**¿Qué ocurre en DSB-SC?** En doble banda lateral con portadora suprimida, la portadora es cero y toda la potencia se concentra en las bandas laterales. La eficiencia teórica es del 50% (porque la segunda banda lateral es redundante). Sin embargo, el receptor enfrenta un problema fundamental: **no existe referencia de frecuencia**. Por ello necesita

detectores síncronos, BFO, Costas Loop o PLL para reconstruir la portadora. De lo contrario, la demodulación por envolvente simple no funciona.

**¿Qué ocurre en este sistema (DBL-PR)?** En la propuesta del autor, la portadora no es cero pero se ha reducido significativamente respecto a una AM convencional (por ejemplo, de 100 W a 25 W). La portadora sigue presente, aunque a un nivel menor. Por lo tanto, **cualquier receptor AM convencional puede seguir detectando la envolvente normalmente**, sin necesidad de BFO, detector síncrono ni reinyección de portadora.

**Desde el punto de vista energético:** En AM clásica al 100%, la eficiencia máxima es del 16,7% (considerando una sola banda lateral como útil) porque la mayor parte de la energía sigue en la portadora y en la banda lateral redundante. En DSB-SC, la eficiencia útil es del 50%. Este sistema se acerca a ese valor: en su configuración de 25 W alcanza el **37,5%** de eficiencia útil.

*Conceptualmente, el sistema puede interpretarse como una forma de AM de portadora reducida y controlada, en la que se conserva una portadora suficiente para permitir la demodulación convencional mediante detectores de envolvente, mientras una fracción creciente de la energía transmitida se desplaza hacia las bandas laterales, responsables del transporte de la información de audio.*

## Tabla comparativa de eficiencia:

Estimación teórica

| Sistema                     | Potencia total (W) | P en BLs | Eficiencia útil* | Mejora |
|-----------------------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| <b>SSB</b>                  | 100                | 100W     | <b>100%</b>      |        |
| <b>DSB-SC</b>               | 100                | 100W     | <b>50%</b>       |        |
| <b>AM convencional 100W</b> | 100                | 33.3W    | <b>16.7%</b>     | 1,0 X  |
| <b>Pettomod 100W</b>        | 100                | 51.2W    | <b>25,6%</b>     | 1,54 X |
| <b>Pettomod 50W</b>         | 50                 | 75.2W    | <b>37,6%</b>     | 2,26 X |
| <b>Pettomod 37.5W</b>       | 37,5               | 81.7W    | <b>40,85%</b>    | 2,45 X |
| <b>Pettomod 25W</b>         | 25                 | 88.4W    | <b>44,2%</b>     | 2,65 X |

\*Eficiencia útil = En esta tabla se considera únicamente la potencia asociada a una única banda lateral, ya que la segunda banda lateral contiene información redundante. Esta definición se adopta con fines comparativos respecto de los sistemas BLU (SSB).

## 4.3 Modos de operación

La arquitectura del sistema permite dos modos de operación:

- 1. Modo placa de audio de PC:** El audio procesado sale por la placa de audio convencional de la PC. Este modo es útil para modular cualquier equipo externo (transmisores comerciales, equipos de aficionado, etc.) que acepte entrada de audio analógica, beneficiándose igualmente de todo el procesamiento descrito en este capítulo pero solo obtendrá modulación convencional.
- 2. Modo ESP32-S3:** El audio procesado se transmite al ESP32-S3 mediante USB. El sistema es reconocido automáticamente por el sistema operativo como un dispositivo de audio USB estándar (USB Audio Class), sin necesidad de instalar controladores adicionales. El ESP32-S3 genera una señal PWM de 96 kHz utilizada como modulador digital y gestiona

de forma autónoma la secuencia de conmutación de los relés de alimentación y antena, así como el control dinámico de la portadora del transmisor, permitiendo implementar el sistema de modulación asimétrica.

### 4.4 Procesamiento de audio en la PC

El software de PC es donde ocurre todo el procesamiento de la señal. A diferencia de los sistemas analógicos de los años 70, donde cada función requería circuitos discretos (transistores, diodos, amplificadores operacionales, etc.), aquí todas las etapas se realizan en el dominio digital, con una flexibilidad y precisión inalcanzables para aquellos sistemas.

La cadena de procesamiento, diseñada por el autor, incluye:

| Etapa                     | Funcionalidad                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada y polaridad       | Ganancia de entrada e inversión de fase para asegurar la polaridad adecuada de la modulación asimétrica.                                                     |
| Filtrado                  | Filtros pasa-altos, subgraves y pasa-bajos con pendientes ajustables (hasta 72 dB/octava) para controlar el ancho de banda y minimizar el splatter.          |
| Preénfasis y ecualización | Preénfasis ajustable (frecuencia, ganancia hasta 20 dB, pendiente) y ecualizador paramétrico de tres bandas (frecuencia, ganancia $\pm 12$ dB, Q ajustable). |
| Dinámica                  | Compresor completo (umbral, ratio, ataque, release, knee, makeup gain) y expansor para control de ruido de fondo.                                            |
| Efectos                   | Reverberación y eco ajustables, aplicables antes del EQ para preservar las colas de los efectos.                                                             |
| Control de niveles        | RMS objetivo, modulación objetivo, offset asimétrico y balanceador automático de audio.                                                                      |

## 4.5 El ESP32-S3 como generador PWM de altas prestaciones

El **ESP32-S3** es un microcontrolador de la familia Espressif con dos núcleos Xtensa LX7 a 240 MHz, que incluye soporte nativo para USB. En este sistema, está programado para funcionar como una placa de audio USB: cuando se conecta a la PC, ésta lo reconoce automáticamente e instala los drivers genéricos de clase de audio USB (USB Audio Class), sin necesidad de software adicional.

El firmware del ESP32-S3 está diseñado para operar de la siguiente manera:

1. Al conectarse a la PC por USB, se identifica como un dispositivo de clase de audio.
2. La PC instala automáticamente los drivers correspondientes (proceso transparente para el usuario).
3. El ESP32 permanece en espera hasta que detecta flujo de audio desde cualquier programa.
4. Cuando se detecta audio entrante, el ESP32 activa los relés de antena y alimentación del transmisor y comienza la generación del PWM a **96 kHz**.

**Ficha técnica:** Espressif Systems. "[ESP32-S3 Datasheet](#)."

### **Ventaja clave sobre los integrados PWM clásicos:**

Circuitos integrados como el **TL494** o el **UC3525A** (muy utilizados en fuentes conmutadas y moduladores PWM analógicos) tienen una limitación fundamental: solo permiten modular la relación de ciclo entre un **5% y un 95%**. Esto significa que, incluso con la señal de audio máxima, el duty cycle nunca llega ni a 0% ni a 100%.

**Hojas de datos:** Texas Instruments. "[TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits Datasheet](#)."

Texas Instruments. "[UC3525A Advanced Regulating Pulse Width Modulators Datasheet](#)."

En el sistema con ESP32-S3, en cambio, **el PWM puede alcanzar del 0% al 100% del ancho de pulso sin restricciones**. Esto es posible porque la generación del PWM es digital, basada en temporizadores de alta resolución.

**¿Qué significa esto para la modulación asimétrica?** Que el sistema puede alcanzar los altos índices de modulación positiva descritos en la tabla anterior (hasta 390% en la configuración de 25 W) sin distorsión por saturación del modulador. En un modulador PWM basado en TL494 o UC3525A, cuando la señal de audio intenta subir más allá del 95% de duty cycle, el circuito entra en saturación y se produce un recorte brusco. En el ESP32, el duty cycle puede seguir subiendo hasta el 100% teórico, permitiendo que la portadora positiva alcance los niveles extremos de modulación sin ningún tipo de recorte adicional.

---

## 5. Resultados: Sonoridad y eficiencia espectral

### 5.1 Comparativa conceptual

En un transmisor AM convencional modulado simétricamente al 100%, la distribución de potencia es:

- **Portadora:** 66.7% (66.7 W en un transmisor de 100 W)
- **Cada banda lateral:** 16.67% (16.67 W)
- **Total bandas laterales:** 33.3% (33.3 W)

Esta es la potencia que realmente transporta la información de audio.

En el sistema **Asimod/Ultramodulación**, al reducir la potencia de la portadora pero manteniendo la misma tensión máxima de pico (49 V en la implementación del autor), la potencia en las bandas laterales aumenta porque el índice de modulación positiva es mucho mayor.

**Tabla de resultados (valores conceptuales para un transmisor de referencia):**

| Sistema              | Pt (W) | P en BLs | Eficiencia útil | Mejora |
|----------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| AM convencional 100W | 100    | 33.3 W   | 16.7%           | 1,0 X  |
| Pettomod 100W        | 100    | 51.2 W   | 25,6%           | 1,54 X |
| Pettomod 50W         | 50     | 75.2 W   | 37,6%           | 2,26 X |
| Pettomod 37.5W       | 37,5   | 81.7W    | 40,85%          | 2,45 X |
| Pettomod 25W         | 25     | 88.4W    | 44,2%           | 2,65 X |

### 5.2 Beneficios del sistema DBL-PR (Doble Banda Lateral con Portadora Reducida) Estimación teórica

| Beneficio                | Descripción                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta eficiencia          | Hasta 44,2% de eficiencia útil (2.65 veces más que AM convencional)                          |
| Compatibilidad universal | Funciona con cualquier receptor AM convencional, sin modificaciones                          |
| Menor consumo energético | Para igual sonoridad aparente, se requiere menos potencia de portadora                       |
| Menor estrés térmico     | La etapa de RF trabaja con menor potencia promedio                                           |
| Sin distorsión añadida   | El desplazamiento de offset no introduce distorsión armónica ni productos de intermodulación |

| Beneficio                             | Descripción                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pureza espectral                      | Se conserva la forma de onda original; no hay recorte ni amplificación selectiva  |
| Sin necesidad de sincronismo          | A diferencia de DSB-SC, no requiere BFO                                           |
| Mejor sonoridad aparente              | La ganancia de audio (+5.8 dB en 25W) compensa la reducción de portadora          |
| Potencial reducción de interferencias | La portadora más baja reduce la probabilidad de splatter hacia canales adyacentes |

## 5.3 Resumen de índices de modulación reales

### Datos base de la implementación del autor:

- Fuente de alimentación: **49 V** (máximo duty cycle 100% = 49 V)
- Voltaje necesario para 100 W en RF: **20 V**
- Duty cycle para 100 W (sin modulación): **41%**

### Potencia V\_RF\_necesario DC\_reposo Carrera útil m\_pos real m\_efectivo

|       |         |        |        |      |      |
|-------|---------|--------|--------|------|------|
| 100W  | 20.00 V | 41%    | 59%    | 144% | 122% |
| 50W   | 14.14 V | 28.86% | 71.14% | 246% | 173% |
| 37.5W | 12.24 V | 25%    | 75%    | 300% | 200% |
| 25W   | 10.00 V | 20.41% | 79.59% | 390% | 245% |

## Explicación de términos

| Término        | Significado                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Potencia       | Potencia de portadora en reposo (sin modulación)                      |
| V_RF_necesario | Tensión necesaria en la etapa de RF para obtener esa potencia         |
| DC_reposo      | Ciclo de trabajo del PWM en reposo ( $V_{RF} / 49V$ )                 |
| Carrera útil   | Margen disponible para modular hacia arriba ( $100\% - DC_{reposo}$ ) |
| m_pos real     | Índice de modulación positivo real: $(49V / V_{RF}) - 1$              |



| Término           | Significado                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>m_efectivo</b> | Índice de modulación efectivo: promedio entre m_pos y m_neg (siempre 100%)               |
|                   | <b>Nota:</b> La fuente de alimentación es de 49V, por eso el 100% de PWM equivale a 49V. |

## 5.4 Consideración sobre receptores de baja sensibilidad

No todos los receptores AM se comportan igual frente a niveles reducidos de portadora. El detector de envolvente clásico (diodo) tiene un **umbral de conducción mínimo** por debajo del cual la demodulación se vuelve ineficiente y distorsionada.

**Implicación práctica:** En algunos receptores, especialmente los más simples o antiguos, la portadora reducida de 25 W puede no ser suficiente para una demodulación limpia. En estos casos, el corresponsal puede reportar **audio poco inteligible**.

**Solución:** El sistema permite ajustar la potencia de salida según las necesidades del corresponsal. Si un receptor en particular no responde bien a 25 W, se puede aumentar progresivamente la potencia (37.5 W, 50 W o 100 W) manteniendo el modo Asimod activado. Esta flexibilidad permite adaptar la transmisión a las condiciones reales del enlace, optimizando la relación entre cobertura geográfica y eficiencia energética.

## 6. Limitaciones y consideraciones finales

### 6.1 El límite del 100% negativo sigue vigente

Aunque la modulación positiva pueda superar ampliamente el 100%, la modulación negativa sigue limitada por el pinch-off de la portadora. El sistema debe asegurar que los picos negativos no lleven la envolvente a cero o por debajo de cero. El offset que aplicamos asegura que esto no ocurra, pero si la señal de audio tiene picos negativos muy grandes, podría producirse recorte.

### 6.2 Regulaciones

En la radiodifusión comercial, la mayoría de los países limitan los picos positivos al **125%**. Este sistema, tal como se describe, está pensado para **aplicaciones experimentales, de radioaficionado, o para uso en bandas donde las regulaciones son menos estrictas** (como la banda ciudadana o las bandas de aficionados de 160, 80 y 40 metros). **Cada operador es responsable de cumplir con las normativas de su país.**

**Lectura complementaria:** Hultsman, D. "[BC] 125% Positive Peak Regulations." [radiolists.net](http://radiolists.net) , 2010.

### 6.3 El futuro de la modulación asimétrica

El procesamiento digital ha abierto posibilidades que los ingenieros de los años 70 jamás imaginaron. El cambio de offset descrito en este capítulo es solo un ejemplo de cómo los conceptos clásicos pueden ser reinterpretados con tecnologías modernas, superando las limitaciones de los sistemas analógicos.

**La contribución más novedosa de este proyecto no es la modulación asimétrica en sí —que existe desde hace décadas— sino la posibilidad de desplazar digitalmente el punto de reposo de la señal preservando su forma original y controlando todo el proceso mediante software.**

Los pioneros como Kahn, Frese y los diseñadores de los Optimod desarrollaron soluciones extraordinariamente avanzadas para su época, pero no disponían de las herramientas digitales actuales para implementar esta estrategia de manera sencilla y flexible. El autor de este capítulo ha sabido integrar estas técnicas clásicas con la tecnología moderna, creando un sistema accesible para cualquier radioaficionado.

La diferencia actual no es el descubrimiento de la asimetría, sino la disponibilidad de herramientas digitales capaces de:

- Desplazar dinámicamente el punto de reposo de la señal.
- Controlar el proceso mediante software.
- Integrar compresión, filtrado y limitación en un mismo sistema.
- Generar la modulación PWM de forma completamente digital mediante microcontroladores modernos como el ESP32-S3.

**En ese sentido, el sistema propuesto por el autor representa una reinterpretación moderna de conceptos clásicos de modulación asimétrica**, utilizando procesamiento digital para obtener un control más preciso y reproducible del offset y de la envolvente de modulación, con el objetivo declarado de **fortalecer el modo AM entre los radioaficionados.**

Los términos Asimod y Ultramodulación merecen ser redescubiertos. No solo como curiosidades históricas (el Frese Audio Pilot, las patentes de Kahn), sino como principios de diseño que siguen vigentes: explotar la asimetría natural de la señal de audio y del sistema de modulación para obtener el máximo rendimiento de un transmisor de AM, sin necesidad de aumentar la potencia de la portadora.

Con la llegada de la radio digital (HD Radio en América o DRM en el resto del mundo), estas técnicas analógicas avanzadas han quedado en un segundo plano. Pero para el experimentador, el radioaficionado y el técnico que aún disfruta "exprimiendo" al máximo cada vatio de su transmisor, la modulación asimétrica por cambio de offset sigue siendo una herramienta poderosa, limpia y elegante.

---

## Referencias y lecturas recomendadas

1. Peterson, G. "[Letter: On Modulation Limits.](#)" Radio World, 2020.
  2. Orban. "[OPTIMOD-AM 9300 Operating Manual.](#)"
  3. Orban. "[OPTIMOD TRIO-AM Operating Manual.](#)"
  4. Hultsman, D. "[\[BC\] 125% Positive Peak Regulations.](#)" [radiolists.net](#) , 2010.
  5. Orban. "[OPTIMOD-AM 9400 Operating Manual.](#)"
  6. Kahn, L. "[Method and means for introducing additional asymmetry into audio waves.](#)" Patente US4295106A, 1981.
  7. Courson, P. "[Modulate With Care, and Other Concerns.](#)" Radio World, 2012.
  8. "[The Frese Audio Pilot.](#)" Radio World, 2018.
  9. Espressif Systems. "[ESP32-S3 Datasheet.](#)"
  10. Texas Instruments. "[TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits Datasheet.](#)"
  11. Texas Instruments. "[UC3525A Advanced Regulating Pulse Width Modulators Datasheet.](#)"
-

## Epílogo: De la teoría a la práctica — Nace Pettomod

Los conceptos históricos de Asimod y Ultramodulación, desarrollados por pioneros como Leonard Kahn y George Frese, demostraron que la modulación asimétrica podía mejorar la sonoridad aparente sin aumentar la potencia de portadora. Sin embargo, aquellos sistemas analógicos adolecían de limitaciones: recorte de señal, distorsión por intermodulación y dependencia de componentes críticos.

El presente documento acompaña el lanzamiento de **PettoMod**, una implementación moderna de estos principios mediante técnicas digitales. Pettomod no amplifica picos ni recorta señal. En su lugar, **desplaza matemáticamente el offset de la señal de audio**, logrando índices de modulación positiva de hasta 390% sin distorsión añadida.

El proyecto es de código abierto para la comunidad de aficionados y radioexperimentadores, bajo licencia **Creative Commons BY-NC-SA 4.0**. Todo el detalle técnico, el software para PC y el firmware para ESP32-S3 están disponibles en el repositorio oficial:

<https://github.com/lpetto/PettoMod>

\*"Modulación Asimétrica en la Era Digital — Asimod y Ultramodulación" \*

© 2026 Luis Angel Petitto (lpetto)

\*Este documento tiene licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0.\*

*Usted es libre de compartir y redistribuir este documento en cualquier medio o formato, siempre que no sea con fines comerciales, dé crédito al autor y comparta las adaptaciones bajo la misma licencia.*

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## **Aviso a la comunidad**

Este documento y el método Pettomod se comparten **gratuitamente** para la comunidad de aficionados, radioexperimentadores y estudiantes. Usted puede usar, modificar y construir sus propios transmisores basados en este principio.

**Lo que no está permitido:** El uso comercial de este método o del código asociado (integración en productos vendidos, kits comerciales, servicios de pago, etc.) sin autorización expresa del autor.

Quien respete estas condiciones tendrá todo el apoyo del autor. Quien no, atenta contra el espíritu colaborativo de la comunidad.

Autor y creador del proyecto: **Luis Ángel Petitto**

Contacto: [lpetto@gmail.com](mailto:lpetto@gmail.com)

Este trabajo nace con la intención de fortalecer el modo AM entre los radioaficionados, rescatando técnicas olvidadas del pasado y adaptándolas a las herramientas digitales del presente.